<table>
<tr><td colspan="2">Integrantes:

Vanessa Judith Garza Fernández 2145305

Andrick Fabian Moreno Torres 2147624

Edmundo Santos Ramírez 2148132</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio</td><td>Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Modulo Netacad: 3</td><td>Actividad: Reporte</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha: 15/10/2026</td></tr>
</table>

Propósito de la actividad

Este avance continúa el trabajo de la unidad 2 sobre FarmaExpress y utiliza como fuentes el documento de historias de usuario, BRD y la guía de la Unidad 3. El propósito de este documento, es que se trabajara en elegir patrones, explicar los elementos del negocio, diseñar la service layer con repositorios y CQRS básico y revisar el diseño con solid y representar la arquitectura con UML y ADR.

El documento de historias contiene 18 historias, no 15, la selección de casos de uso se hizo sobre el conjunto completo, la diferencia se registra como hallazgo H01 en la sección 2.

No se desarrolla base de datos en esta etapa, los repositorios se representan como interfaces con implementación en memoria únicamente para validar la arquitectura.

Hallazgos sobre la unidad 2 y pendientes

Estos puntos se registran como hallazgos no se resolvieron inventando reglas nuevas.

ID	Hallazgo	Tratamiento en el diseño	Pendiente de validación
H01	El documento de historias contiene 18 historias, la instrucción de la actividad solo mencionaba 15.	Se seleccionó sobre las 18 historias.	Confirmar con el docente el número de historias.
H02	US07 deja el rango de aviso como [por definir], el BRD (sección 4) indica alertas a 90, 60 y 30 días.	El umbral se trata como parámetro de configuración no como constante.	Definir el umbral oficial de aviso.
H03	El BRD (sección 5) exige capturar cédula profesional, nombre del médico y folio en ventas con receta, no existe historia que lo cubra, US02 solo muestra la alerta.	ReglaReceta existe como regla pero no define datos a capturar.	Crear historia de captura de datos de receta.

H04	El BRD (sección 5) define permisos para descuentos y cancelación de tickets cobrados, ninguna historia los cubre.	No se modelaron. quedan como pendientes del dominio.	Decidir si entran en la siguiente iteración.
H05	No está definido si el estado Retirado es reversible	Se supone irreversible salvo reactivación por el Responsable de farmacia (supuesto)	Validar con el cliente

Etapa 1 Preparar el caso

Seleccionen de tres a cinco casos de uso relacionados con el proceso principal. Deben incluir al menos un flujo normal y un flujo con excepción o rechazo. Para cada caso de uso, identifiquen el actor, el objetivo, la información de entrada, las reglas involucradas y el resultado esperado.

Se toma como proceso principal el que modela el BPMN: venta en mostrador, verificación de receta y lote, y disparo de resurtido. Es el proceso central del BRD (§1) y concentra las excepciones conocidas (§2): producto caducado, lote retirado y producto sin existencia. Las historias de consulta y reporte (US07, US11, US13, US16, US17 y US18) se tratan como Queries en la Etapa 6. Quedan para una siguiente iteración la oferta de sustituto (US05 y US06), el ajuste de inventario (US10), la configuración de la existencia mínima (US15) y la orden de resurtido (US14), porque dependen de decisiones aún abiertas (permisos, equivalentes, proveedores) y rebasarían los cinco casos de uso permitidos.

Reglas de negocio involucradas

ID	Regla	Fuente en la U2
RN-01	El inventario se controla por producto, lote y fecha de caducidad en cada sucursal.	BRD §1, §4; glosario: Lote
RN-02	Está prohibido vender un producto caducado: el sistema bloquea la venta y muestra el motivo.	BRD §6; US04; BPMN
RN-03	Un lote retirado se bloquea en todas las sucursales y no puede venderse, aunque siga en el anaquel.	BRD §6; US08, US09; glosario: Retiro de lote
RN-04	Un producto sin existencia no se vende; puede ofrecerse un sustituto autorizado.	US05, US06; BPMN
RN-05	El lote a despachar se asigna con FEFO: primero el de caducidad más próxima.	BRD §4; glosario: FEFO; BPMN
RN-06	Un producto sujeto a receta exige capturar cédula profesional, nombre del médico y folio antes de completar la venta.	BRD §5, §6; US02; glosario
RN-07	Toda venta completada genera un ticket inmutable con ID, fecha y hora, cajero, producto, lote, caducidad, precio y, en su caso, datos de receta.	BRD §5; glosario: Ticket de venta
RN-08	Cuando la existencia de un producto cae por debajo de su existencia mínima (definida por producto y sucursal), se alerta a Compras.	US12, US15; BPMN; glosario
RN-09	Se avisa de los lotes próximos a caducar a 90, 60 y 30 días.	BRD §4 (US07 y US16 dejan el rango por definir)

ID	Regla	Fuente en la U2
RNF-01	La verificación en caja no debe añadir más de 45 segundos por cliente.	BRD §6

Casos de uso seleccionados

ID	Caso de uso	Actor	Entrada	Reglas	Resultado esperado
CU-01	Completar venta de productos sin receta, flujo normal (US01, US03)	Cajero	Sucursal; productos y cantidades	RN-01, RN-02, RN-03, RN-05, RN-07	Ticket de venta con el lote FEFO de cada producto y la existencia descontada.
CU-02	Completar venta de producto sujeto a receta (US02)	Cajero; quien valida la receta se confirma (H-06)	Lo anterior más cédula, médico y folio	RN-06, RN-07	Venta completada solo con los tres datos de receta, que quedan en el ticket.
CU-03	Bloquear venta por lote caducado, lote retirado o producto sin existencia, flujo de excepción (US04, US05, US09)	Cajero	Producto; lote asignado	RN-02, RN-03, RN-04	El producto no se agrega; se muestra el motivo y el inventario no cambia.
CU-04	Retirar lote (US08)	Almacén (ver H-01)	Lote; motivo	RN-03	Lote en estado retirado en todas las sucursales.

ID	Caso de uso	Actor	Entrada	Reglas	Resultado esperado
CU-05	Alertar resurtido por existencia bajo el mínimo (US12)	Sistema, para Compras	Producto; sucursal	RN-08	Alerta de resurtido generada para Compras.

Etapa 2. Elegir el patrón de lógica de negocio

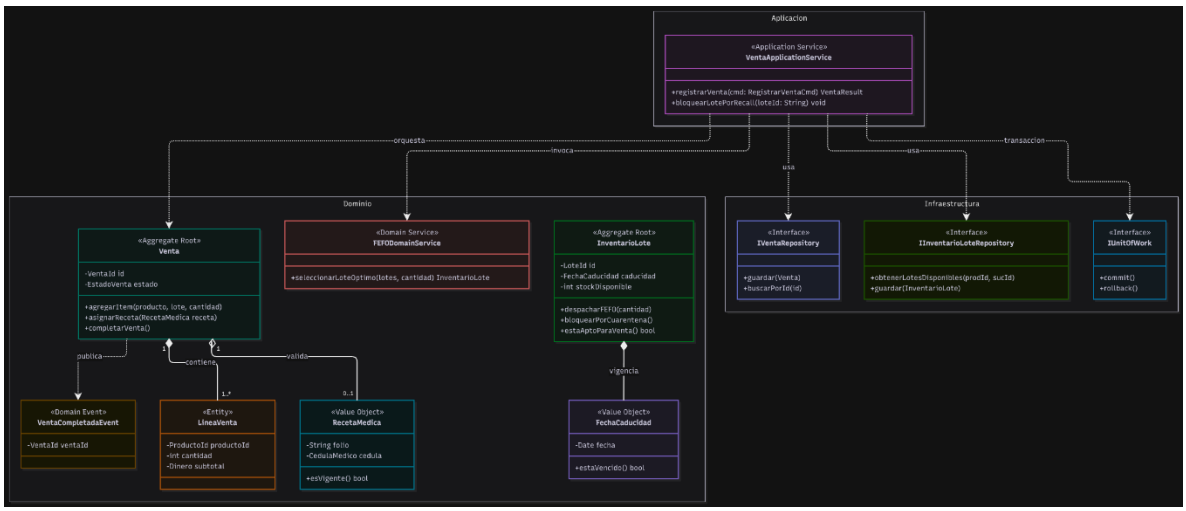
Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Venta, retiro y alerta repiten las validaciones de caducidad, retiro y existencia.	Las reglas se agrupan por tabla, pero vender cruza producto, lote, receta e inventario.	Las reglas viven en Lote, Venta y servicios de dominio y se reutilizan en cada operación.	BRD §6 (prohibido vender caducados o retirados); US02, US04, US09; FEFO (BRD §4)
Cambios esperados	Cada cambio de política obliga a editar varios scripts.	El cambio se localiza por tabla, pero las políticas transversales se dispersan.	La política se encapsula y se sustituye sin tocar los casos de uso.	BRD §5 (matriz de permisos pendiente); §2 (mínimos manuales); US07 y US16 (rango por definir)
Interacción entre conceptos	Cada script coordina a mano producto, lote, receta, inventario y alerta.	Cada módulo ignora a los demás.	Venta, Lote y Producto colaboran como objetos con comportamiento.	BPMN: un solo flujo asigna lote, verifica receta, descuenta inventario y dispara la alerta; el ticket une

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
				producto, lote y caducidad
Estados e invariantes	El estado del lote es una bandera revisada en cada script.	El estado vive en registros, sin un guardián único de la regla.	Lote protege su estado (vigente, en cuarentena, retirado) y Venta protege su inmutabilidad al completarse.	Glosario: Cuarentena, Retiro de lote, Ticket de venta (inmutable)
Rendimiento en caja	Muy rápido; poco que cargar.	Rápido.	Cargar Lote y sus existencias en cada venta tiene un costo que debe medirse.	BRD §6: máximo 45 segundos adicionales por cliente

Se elige **Domain Model** como patrón principal para el núcleo del proceso: venta, lote y receta. El problema concreto que resuelve es que el BPMN encadena en un solo flujo reglas que deben cumplirse siempre, en cualquier orden de captura (no vender un lote caducado o retirado, asignar con FEFO, exigir los tres datos de receta), y el BRD declara cero ventas de esos casos como criterio de éxito (§8). Con Transaction Script cada operación nueva repetiría esas validaciones, y con Table Module ningún módulo por tabla sería dueño de la regla. Además, el glosario define estados con consecuencias (cuarentena, retiro, ticket inmutable) que conviene que un objeto proteja por sí mismo, y el BRD deja abiertos permisos y umbrales (§5, US07, US16) que probablemente cambien.

La decisión tiene costos que se aceptan de forma explícita: más clases y código de mapeo a la base de datos, una curva mayor para el equipo y el riesgo de modelar de más. El más delicado es el rendimiento, porque el BRD limita a 45 segundos el tiempo añadido en caja; por eso solo Venta y Lote son Aggregates y su carga debe medirse en las pruebas. Se permite Transaction Script únicamente en consultas y reportes sin reglas de negocio (US07, US11, US13, US16, US17, US18), que no necesitan pasar por el dominio.

Etapa 3. Construir el mapa de dominio



Clasificación de elementos

Elemento	Candidatos	Justificación
Lenguaje ubicuo	Términos del glosario de la U2 más los nuevos o ajustados de la tabla siguiente	Mismo significado en BRD, historias, BPMN, UML y código.
Entidades	Producto, Venta, Línea de venta, Lote, Existencia en sucursal	Tienen identidad y ciclo de vida: un lote cambia de estado y de existencia sin dejar de ser el mismo lote.

Elemento	Candidatos	Justificación
Value Objects	Cantidad, Fecha de caducidad, Datos de receta (cédula, médico, folio), Existencia mínima	Se definen por sus valores y reglas; no requieren identidad propia.
Aggregates	Venta, Lote	Cada uno necesita un límite de consistencia y una raíz que controle sus cambios.
Domain Services	Asignador de lotes (FEFO), Evaluador de existencia mínima	Comportamiento que no pertenece a una sola entidad.
Domain Events	VentaCompletada, LoteRetirado, ExistenciaBajoDeLaMinima, LoteProximoACaducar	Hechos ya ocurridos que interesan a Compras y a la operación de la sucursal.

Glosario: términos nuevos o ajustados

Término	Definición	Cambio respecto a la U2
Venta	Operación de mostrador que un cajero abre en una sucursal y que agrupa líneas de venta hasta completarse.	Nuevo (US01 habla de venta abierta)
Ticket de venta	Venta completada; ya no puede modificarse.	Ajustado: el glosario lo define como registro; aquí es el estado final de la Venta
Línea de venta	Producto, cantidad y lote asignado dentro de una venta.	Nuevo
Asignación de lote	Elección del lote que se despacha, con FEFO.	Nuevo (BPMN: asigna lote)

Término	Definición	Cambio respecto a la U2
Existencia	Cantidad de un lote disponible en una sucursal.	Nuevo
Estado del lote	Vigente, en cuarentena o retirado. Caducado se deduce de la fecha y no se guarda.	Nuevo
Datos de receta	Cédula profesional, nombre del médico y folio de receta capturados en la venta.	Nuevo (BRD §5)
Existencia mínima	Nivel por producto y sucursal bajo el cual se alerta a Compras.	Ajustado: sustituye a stock mínimo, nivel mínimo y mínimo definido (H-08)
Alerta de resurtido	Aviso a Compras cuando la existencia baja de la existencia mínima.	Ajustado: el BPMN la llama también alerta de stock
Producto sujeto a receta	Producto que exige datos de receta antes de completar la venta.	Ajustado: se usa en lugar de requisitos especiales (US02)

Ficha de Aggregates

Aggregate	Raíz	Responsabilidades	Invariantes	Eventos
Venta	Venta (contiene Líneas de venta y Datos de receta)	Agrupar los productos vendidos con su lote y cantidad; registrar sucursal y cajero; exigir los datos de receta cuando aplique; volverse	Al menos una línea para completar; cantidad mayor que cero; cada línea con lote asignado; un producto sujeto a receta no se completa sin cédula,	VentaCompletada

Aggregate	Raíz	Responsabilidades	Invariantes	Eventos
		ticket inmutable al completarse.	médico y folio; una venta completada no cambia.	
Lote	Lote (contiene Existencias en sucursal)	Conocer su caducidad y estado; mantener la existencia por sucursal; descontarla; retirarse en todas las sucursales a la vez.	Existencia nunca negativa; no se descuenta de un lote caducado, retirado ni en cuarentena; un lote retirado no vuelve a ser vendible (supuesto).	LoteRetirado, LoteProximoACaducar

Los límites son dos: Venta y Lote son Aggregates distintos que se relacionan solo por identificador y cambian juntos dentro de una misma transacción de caso de uso (se justifica en la Etapa 5). Producto es una entidad de catálogo fuera de ambos límites. Meter las existencias de todas las sucursales dentro de Lote hace que el retiro (RN-03) sea un solo cambio atómico.

Etapa 4. Diseñar el Service Layer

Servicio	**Método o caso de uso**	**Entrada**	**Colaboradores**	**Salida**	**Reglas que delega**
ServicioDeVentas	iniciarVenta (US01)	sucursalId, cajeroId	VentaRepository, UnitOfWork	ventaId de la venta abierta	Estado inicial de la venta a Venta
ServicioDeVentas	agregarProducto (CU-01,	ventaId, productoId,	VentaRepository,	Línea con su lote asignado	RN-05 al Asignador;

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
	CU-03; US01, US03, US04, US09)	cantidad, lote escaneado opcional	LoteRepository, ProductoRepository, UnitOfWork, Asignador de lotes	y el total, o error de negocio con el motivo	RN-02, RN-03 y RN-04 a Lote; si el producto exige receta, a Producto y Venta
ServicioDeVentas	registrarDatosDeReceta (CU-02; US02)	ventaId, cédula, médico, folio	VentaRepository, UnitOfWork	Venta con datos de receta	Completitud de los tres datos (RN-06) a Datos de receta
ServicioDeVentas	completarVenta (CU-01, CU-02)	ventaId	VentaRepository, LoteRepository, UnitOfWork	Ticket de venta; evento VentaCompletada	RN-06 y RN-07 a Venta; descuento y vigencia a Lote
ServicioDeLotes	retirarLote (CU-04; US08)	loteId, motivo, usuarioId	LoteRepository, UnitOfWork	Lote retirado en todas las sucursales	Cambio de estado a Lote (RN-03); el permiso lo valida el servicio (H-01)
ServicioDeResurtido	evaluarExistenciaMinima (CU-05;	productoId, sucursalId	LoteRepository, ExistenciaMini	Alerta de resurtido para	Comparación contra la existencia

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
	US12), disparado por VentaCompletada		maRepository, Evaluador de existencia mínima	Compras, o ninguna	mínima al Evaluador (RN-08)

Revisión obligatoria. Los nombres de los métodos expresan acciones del negocio (iniciar una venta, agregar un producto, completar una venta, retirar un lote) y no operaciones técnicas como guardar o actualizar. Los servicios coordinan: obtienen los objetos, invocan el comportamiento del dominio, piden la persistencia y devuelven el resultado, mientras que toda condición sobre qué se puede vender o retirar vive en Lote, Venta o los servicios de dominio. Un punto dudoso es agregarProducto: el lote se asigna al escanear (BPMN), pero la existencia se descuenta hasta completar la venta, así que completarVenta vuelve a validar caducidad, retiro y existencia, porque otra caja pudo vender el mismo lote entre ambos momentos. Los servicios dependen de interfaces (Repository y UnitOfWork), nunca de SQL ni del ORM. Cada método tiene un inicio y un final transaccional claros: la transacción abre al entrar al método y se confirma o revierte al salir. Los errores del dominio se expresan en lenguaje del negocio (ProductoCaducado, LoteRetirado, SinExistencia, DatosDeRecetaIncompletos) y el servicio los traduce a un mensaje comprensible para el cajero. El cobro y el ticket fiscal que muestra el BPMN no se modelan aquí y quedan como pregunta pendiente.

Etapa 5. Separar persistencias y transacciones

Repository	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
VentaRepository	Conservar la venta abierta mientras se captura y el ticket una vez completada.	obtenerPorId(ventaId); guardar(venta)	Venta con sus líneas y datos de receta
LoteRepository	Conocer los lotes con existencia de un producto en una sucursal para aplicar FEFO, y guardar cambios de existencia y estado.	obtenerPorId(loteId); obtenerConExistenciaDeProducto(productoId, sucursalId); obtenerPorProductoYSucursal(productoId, sucursalId); guardar(lote)	Lote con sus existencias
ProductoRepository	Saber si un producto está sujeto a receta y encontrarlo por el código escaneado.	obtenerPorId(productoId); obtenerPorCodigo(codigoDeProducto)	Producto
ExistenciaMinimaRepository	Obtener la existencia mínima de un producto en una sucursal.	obtenerExistenciaMinima(productoId, sucursalId)	Existencia mínima

Las interfaces se declaran en el dominio y hablan en términos del negocio: ninguna recibe sentencias SQL ni expone tablas. En infraestructura se implementan por separado (por ejemplo, un LoteRepositorySql o uno basado en ORM) que traducen cada método a consultas y mapean los registros a objetos del dominio. Como varias cajas pueden vender del mismo lote, se propone que la implementación de Lote use control de concurrencia optimista (un número de versión), de modo que dos ventas simultáneas no descuenten la misma existencia. Por H-04, esas implementaciones consultan la base central. Los listados de

próximos a caducar, la existencia en otras sucursales y los reportes no pasan por estos Repository: son Queries (Etapa 6).

Unit of Work

Se propone una interfaz UnitOfWork que expone los repositorios y las operaciones confirmar y revertir. Una transacción abarca un caso de uso completo y puede incluir más de un Aggregate. Se acepta esa excepción a la regla de un Aggregate por transacción en completarVenta porque el BRD exige que el ticket y el descuento de existencia por lote ocurran juntos (§5, BPMN); la alternativa de consistencia eventual con compensaciones se descarta, porque el producto ya habría salido del mostrador.

Operación	Inicio	Cambios incluidos	Ante un error
iniciarVenta, agregarProducto, registrarDatosDeReceta	Al entrar al método	Cambios en la Venta abierta; no se toca la existencia.	Se revierte el cambio; la venta conserva su estado anterior y el cajero ve el motivo.
completarVenta	Al entrar al método	Venta completada (ticket inmutable), descuento de existencia en los Lotes afectados y registro del evento VentaCompletada.	Se revierte todo: no hay ticket ni descuento y la venta sigue abierta.
retirarLote	Al entrar al método	Cambio de estado del Lote, que incluye todas sus sucursales, y evento LoteRetirado.	Se revierte; el lote conserva su estado y nada queda retirado a medias.

Operación	Inicio	Cambios incluidos	Ante un error
evaluarExistenciaMinima	Después de confirmar la venta, en una transacción propia	Alerta de resurtido para Compras.	Un fallo no revierte la venta; se registra y se reintenta.

Los eventos de dominio se despachan solo después de confirmar la transacción, de modo que un evento nunca anuncia algo que luego se revirtió. Con ello, la alerta de resurtido es consistente de forma eventual respecto de la venta, y el equipo acepta que pueda tardar unos instantes.

Preguntas pendientes para el stakeholder

Pregunta	Afecta a
¿Quién puede retirar un lote: Almacén o el Responsable de farmacia?	H-01, CU-04
¿Un lote retirado o en cuarentena puede volver a venderse, y quién libera la cuarentena?	Invariantes de Lote, H-07
¿El FEFO omite los lotes caducados al asignar o la venta se bloquea, como muestra el BPMN?	Asignador de lotes, CU-03
¿Quién valida la receta y qué más se verifica además de los tres datos (vigencia, retención de la receta)?	H-06, CU-02
¿Sigue vigente el barrido diario de existencia mínima, y el punto de reorden reemplaza a la existencia mínima?	H-03, CU-05
¿Qué debe pasar en caja si falla la red local?	H-04, Unit of Work
¿El cobro y el ticket fiscal forman parte de la misma transacción de la venta?	completarVenta

Etapa 6. Separar commands and queries

Se aplica CQRS básico sin bases de datos separadas. Los Commands cambian el estado a través del dominio; los Queries leen la misma base central mediante modelos de lectura propios, sin cargar Aggregates. Los seis métodos de la Service Layer de la Etapa 4 (iniciarVenta, agregarProducto, registrarDatosDeReceta, completarVenta, retirarLote y evaluarExistenciaMinima) son Commands; aquí se detallan cuatro, y IniciarVenta y RegistrarDatosDeReceta siguen el mismo esquema.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	AgregarProductoAVenta (CU-01, CU-03; US01, US04, US09)	ventaId, productoId, cantidad, lote escaneado opcional	AgregarProductoAVentaHandler; depende de UnitOfWork, ProductoRepository, AsignadorDeLotes y Reloj	Línea con lote asignado y total, o error de negocio (ProductoCaducado, LoteRetirado, SinExistencia)	Cambia la venta abierta y aplica RN-02 a RN-05 en el dominio. No devuelve un modelo de consulta.
Command	CompletarVenta (CU-01, CU-02; US01, US02)	ventaId	CompletarVentaHandler; depende de UnitOfWork, Reloj y DespachadorDeEventos	Ticket de venta y evento VentaCompletada	Es la transacción crítica: ticket inmutable y descuento de existencia por lote (RN-06, RN-07).

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	RetirarLote (CU-04; US08)	loteId, motivo, usuarioId	RetirarLoteHandler; depende de UnitOfWork y DespachadorDeEventos	Lote retirado y evento LoteRetirado	Cambia el estado del lote en todas las sucursales (RN-03). El permiso se verifica aquí (H-01).
Command	EvaluarExistenciaMinima (CU-05; US12)	productoId, sucursalId	EvaluarExistenciaMinimaHandler; depende de LoteRepository, ExistenciaMinimaRepository, EvaluadorDeExistenciaMinima y DespachadorDeEventos	Alerta de resurtido para Compras, o ninguna	Reacciona a VentaCompletada en una transacción propia (RN-08).
Query	ConsultarLoteDeProductoEnVenta (US03)	productoId, sucursalId	ConsultarLoteDeProductoEnVentaHandler; depende de LecturaDeInventario	DetalleDeLoteEnVentaVM: producto, número de lote, fecha de caducidad, días para caducar,	El cajero necesita ver el lote en el punto de venta sin cargar el Aggregate, y la consulta debe

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
				estado y existencia en la sucursal	ser rápida (RNF-01).
Query	ConsultarLotesProximosACaducar (US07, US16)	sucursalId, fecha de revisión	ConsultarLotesProximosACaducarHandler; depende de LecturaDeInventario	Lista de LoteProximoACaducarVM: producto, lote, cantidad, caducidad, días restantes y aviso (90, 60 o 30), ordenada por fecha	Reporte sin reglas de negocio nuevas (RN-09); agrupa productos y lotes de una forma que no coincide con el Aggregate Lote.
Query	ConsultarExistenciaEnOtrasSucursales (US11)	productoId, sucursalId actual	ConsultarExistenciaEnOtrasSucursalesHandler; depende de LecturaDeInventario	Lista de ExistenciaEnSucursalVM: sucursal y cantidad vendible	Atraviesa varios lotes y sucursales. La U2 no define qué significa sucursal cercana; queda como pregunta pendiente.

Los modelos de lectura (los VM de la tabla) son objetos planos e inmutables, sin comportamiento, construidos en infraestructura con consultas directas a la base. Ninguno se reutiliza como entrada de un Command: los Commands reciben solo identificadores y los datos que el caso de uso necesita, y el dominio sigue siendo el

único que modifica Venta y Lote. Los Handlers de Queries no cambian el estado ni abren transacciones de escritura.

No toda la solución se separa. No se crean bases de datos distintas para lectura y escritura, porque la base central es la fuente de verdad (H-04) y un lote retirado debe dejar de aparecer como vendible de inmediato (RN-03); con una réplica de lectura habría un lapso de consistencia eventual en el que el cajero podría ver como vigente un lote ya retirado. Tampoco necesitan separación las operaciones de alta o ajuste sin reglas complejas, como la configuración de la existencia mínima (US15), ni los reportes de historial, rotación y mermas (US13, US17, US18), que quedan como consultas simples cuando entren al alcance.

Etapa 7. Revisar la propuesta con SOLID

Se revisó la propuesta completa de las Etapas 1 a 6. Seis hallazgos: tres señalan una corrección, uno confirma una buena decisión con una condición, uno confirma una decisión que conviene no tocar todavía y uno corrige una dependencia oculta.

Principio	Hallazgo y evidencia	Impacto	Cambio realizado
S	En la Etapa 4, ServicioDeVentas concentraba cuatro operaciones (iniciar, agregar producto, registrar receta y completar) y agregarProducto tenía cinco colaboradores.	Una sola clase cambiaría por razones distintas: un ajuste a la captura de receta obligaría a tocar la misma clase que cierra la venta, y sería más difícil de probar.	Cada operación pasa a un Handler propio (Etapa 6). Las reglas ya estaban en el dominio, así que los Handlers solo coordinan.
O	El FEFO (BRD §4) estaba fijo dentro de AsignadorDeLotes, y sigue abierta la pregunta	Cualquier variante de asignación obligaría a editar el Asignador y sus pruebas.	AsignadorDeLotes depende de la interfaz EstrategiaDeAsignacion DeLote; EstrategiaFEFO

Principio	Hallazgo y evidencia	Impacto	Cambio realizado
	de si el FEFO omite lotes caducados o la venta se bloquea (Etapa 5).		es la única implementación por ahora.
O	La existencia mínima y el punto de reorden (H-03), y la evaluación diaria o tras cada venta, siguen sin definirse. EvaluadorDeExistenciaMinima compara una sola cantidad contra un valor.	Abstraer ahora sería sobreingeniería, porque no se sabe qué variantes habrá.	Se confirma el diseño actual y no se agrega una abstracción hasta resolver H-03.
L	El estado del lote es un Value Object (EstadoDelLote), no subtipos como un LoteRetirado que heredara de Lote y rechazara descontar. Los repositorios tendrán implementación SQL y una en memoria para pruebas.	Una implementación sustituta debe conservar el contrato: obtenerConExistenciaDeProducto devuelve solo lotes con existencia mayor que cero y guardar rechaza versiones desactualizadas.	Se confirma la decisión y se documenta el contrato de cada Repository, con pruebas de contrato que ejecutan ambas implementaciones.
I	El UnitOfWork de la Etapa 5 exponía los cuatro repositorios a todos los Handlers, y las Queries no necesitan repositorios.	Los Handlers dependerían de operaciones que no usan, y una lectura podría abrir una transacción de escritura.	UnitOfWork expone solo ventas y lotes. ProductoRepository y ExistenciaMinimaRepository se inyectan por separado, y las Queries

Principio	Hallazgo y evidencia	Impacto	Cambio realizado
			usan LecturaDeInventario.
D	Caducado se deduce comparando la fecha con el día de hoy (Etapa 3), y los eventos se publican tras confirmar. Sin abstracción, los Handlers llamarían al reloj del sistema y a un despachador concreto.	Las pruebas de caducidad dependerían de la fecha real y la aplicación de detalles de infraestructura.	Se agregan las interfaces Reloj y DespachadorDeEventos. La fecha entra al dominio como parámetro (hoy), no se consulta dentro de Lote.

Cambios registrados en etapas anteriores

Etapa afectada	Cambio	Motivo
Etapa 3 (Domain Services)	AsignadorDeLotes usa EstrategiaDeAsignacionDeLote; la fecha entra como parámetro.	Hallazgos de O y D.
Etapa 4 (Service Layer)	ServicioDeVentas, ServicioDeLotes y ServicioDeResurtido se reorganizan en un Handler por caso de uso.	Hallazgo de S y CQRS (Etapa 6).
Etapa 5 (Unit of Work y Repository)	UnitOfWork expone solo ventas y lotes; se documenta el contrato de cada Repository.	Hallazgos de I y L.

Etapa 8. Representar y documentar la arquitectura

El diagrama separa Dominio, Aplicación e Infraestructura. Las dependencias apuntan hacia abstracciones definidas en el dominio y la aplicación; la infraestructura solo las implementa. Por legibilidad se omiten IniciarVentaHandler, RegistrarDatosDeRecetaHandler y los Handlers de las Queries salvo uno, además de los Domain Events y los Value Objects ya descritos en la Etapa 3.

14. Vibe Coding con IA

La IA se usó para convertir el material de la Unidad 2 en alternativas de diseño y borradores de diagramas. El equipo es responsable de revisar cada resultado contra el BRD, las historias, el BPMN y el glosario. La bitácora siguiente refleja las tres iteraciones de este trabajo; la columna de decisión del equipo se deja sin llenar a propósito, porque solo el equipo puede registrar qué conservó, qué corrigió y qué descartó.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Borrador de las Etapas 1 a 5 a partir del caso asignado.	Solicitud de hacer lo que pide la actividad del punto 6 (Etapa 1) al 10 (Etapa 5) con el documento de FarmaExpress. Sustituir por el	Estructura de reglas, casos de uso, comparación de patrones, mapa de dominio, Service Layer, Repository y Unit of Work.	Sin BRD, historias, BPMN ni glosario: ID de reglas provisionales, reglas inferidas del planteamiento del caso y supuestos sobre	Por registrar.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
		enlace o texto original.		FEFO y requisitos especiales.	
2	Ajustar el borrador con los entregables de la Unidad 2.	Se compartieron BRD, BPMN, glosario e historias con la indicación de tomar lo que hiciera falta. Sustituir por el enlace o texto original.	Reglas y casos de uso con evidencia real, hallazgos H-01 a H-08, y FEFO, datos de receta y umbral 90, 60 y 30 tomados de la U2.	No se pudo confirmar a qué carril del BPMN pertenece cada actividad (H-06). Algunas decisiones son supuestos de la IA: un lote retirado no vuelve a venderse y el lote puede venir del escaneo.	Por registrar.
3	CQRS, SOLID, UML, ADR y validación (Etapas 6 a 9).	Solicitud de hacer del punto 11 (Etapa 6) al 15 (Etapa 9). Sustituir por el enlace o texto original.	Commands y Queries, seis hallazgos SOLID con cambios, diagramas Mermaid, cuatro ADR y recorrido de validación.	Los diagramas Mermaid pasaron una validación de sintaxis, pero nadie revisó su dibujo renderizado, y los cambios por SOLID no están aún en el documento de las Etapas 1 a 5.	Por registrar.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
4	Por registrar.				

Etapa 9. Validar la propuesta

Recorrido de los casos de uso

Caso de uso	Componente que recibe la solicitud	Dónde se valida cada regla	Objetos que cambian	Cómo se persiste	Resultado devuelto
CU-01	AgregarProductoAVentaHandler por cada producto y CompletarVentaHandler al cerrar	RN-02, RN-03 y RN-04 en Lote; RN-05 en AsignadorDeLotes; RN-07 en Venta	Venta (completada) y Lote (existencia)	UnitOfWork confirma VentaRepository y y LoteRepository en una transacción	Ticket de venta y evento VentaCompletada
CU-02	RegistrarDatosDeRecetaHandler y CompletarVentaHandler	RN-06 en Venta, que exige cédula, médico y folio	Venta y, al completar, Lote	Igual que CU-01	Ticket con datos de receta, o error DatosDeRecetaIncompletos
CU-03	AgregarProductoAVentaHandler	RN-02 y RN-03 en Lote; RN-04 al no haber lote con existencia	Ninguno: la transacción se revierte	UnitOfWork revierte	Error de negocio con el motivo del bloqueo

Caso de uso	Componente que recibe la solicitud	Dónde se valida cada regla	Objetos que cambian	Cómo se persiste	Resultado devuelto
CU-04	RetirarLoteHandler	Permiso en el Handler (H-01); RN-03 en Lote	Lote, en todas sus sucursales	LoteRepository guarda y el UnitOfWork confirma	Lote retirado y evento LoteRetirado
CU-05	EvaluarExistenciaMinimaHandler	RN-08 en EvaluadorDeExistenciaMinima	Ninguno	No escribe; publica el evento	Alerta de resurtido. Cómo se almacena la alerta queda fuera del alcance.

Trazabilidad de componentes

Componente	Responde a
Venta	RN-06, RN-07; CU-01, CU-02; US01, US02
Lote	RN-01, RN-02, RN-03; CU-01, CU-03, CU-04; US04, US08, US09
AsignadorDeLotes y EstrategiaFEFO	RN-05; CU-01; BRD §4, glosario: FEFO
EvaluadorDeExistenciaMinima	RN-08; CU-05; US12
Handlers de Commands	CU-01 a CU-05, uno por operación

Componente	Responde a
VentaRepository, LoteRepository, ProductoRepository, ExistenciaMinimaRepository	Persistencia de Venta y Lote, y lectura de producto y existencia mínima (RN-01, RN-06, RN-08)
UnitOfWork	Límite transaccional de completarVenta y retirarLote (RN-07, RN-03)
LecturaDeInventario y VM	US03, US07, US11, US16; RN-09
Reloj y DespachadorDeEventos	Caducidad por fecha (RN-02, RN-09) y eventos después de confirmar (ADR-002)

Validaciones

Validación	Pregunta	Resultado de esta revisión
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Cumple, con reserva: la tabla anterior relaciona cada componente con reglas e historias, pero los ID RN-xx son de trabajo y aún no están en la matriz de trazabilidad del equipo.
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	Cumple en los diagramas y ADR, que usan los nombres de las Etapas 1 a 5. Falta actualizar las historias y el glosario de la U2 para unificar existencia mínima y alerta de resurtido (H-08).
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	Cumple: las reglas están en Venta, Lote y los servicios de dominio, y los Handlers solo coordinan.

Validación	Pregunta	Resultado de esta revisión
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Cumple por revisión de nombres: los participantes de ambas secuencias existen en el diagrama de clases. Falta verificarlo visualmente al renderizar los diagramas.
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	Cumple: el dominio solo declara interfaces y las implementaciones Sql están en infraestructura.
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	Cumple en lo definido (Etapa 5 y ADR-002). Quedan abiertas la operación sin red (H-04) y si el cobro entra en la misma transacción.
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso está registrado?	Parcial: la bitácora describe las tres iteraciones, pero las decisiones del equipo están por registrar.

Escenarios de prueba seleccionados

Los valores son ilustrativos; no provienen de datos reales de FarmaExpress.

ID	Escenario	Historia	Resultado esperado	Componente probado
T-01	Dado un producto con dos lotes vigentes, el lote A vence antes que el B; al agregar el producto a la venta.	US01, RN-05	La línea usa el lote A.	AsignadorDeLotes y EstrategiaFEFO

ID	Escenario	Historia	Resultado esperado	Componente probado
T-02	Dado un lote con fecha de caducidad anterior a hoy; al agregarlo a la venta.	US04	Se bloquea con el motivo ProductoCaducado.	Lote
T-03	Dado un lote marcado como retirado; al agregarlo a la venta.	US09	Se bloquea con el motivo LoteRetirado.	Lote
T-04	Dado un producto sin existencia en la sucursal; al agregarlo.	US05	Se rechaza con SinExistencia y el inventario no cambia.	Lote y AsignadorDeLotes
T-05	Dado un producto sujeto a receta; al completar sin cédula, médico o folio, y luego con los tres.	US02, RN-06	Primero falla con DatosDeRecetaIncompletos; después se completa.	Venta
T-06	Dado que falla el guardado de un Lote al completar la venta.	RN-07, ADR-002	No hay ticket ni descuento de existencia y la venta sigue abierta.	CompletarVentaHandler y UnitOfWork
T-07	Dado un lote con existencias en varias sucursales; al retirarlo.	US08	Queda retirado en todas las sucursales.	Lote y RetirarLoteHandler
T-08	Dado un producto cuya existencia cae por debajo de su existencia mínima tras una venta.	US12, RN-08	Se genera una alerta de resurtido para Compras.	EvaluarExistenciaMinimaHandler

Conclusiones

Garza Fernández Vanessa Judith - 2145305

El diseño para FarmaExpress muestra que un dominio con reglas que deben cumplirse siempre, como no vender lotes caducados o retirados, asignar con FEFO y exigir los datos de receta, se beneficia de un Domain Model. Al concentrar esas reglas en los Aggregates Venta y Lote, los Handlers quedan como coordinadores delgados. La separación entre Repository, Unit of Work y CQRS básico permitió que el dominio dependa solo de abstracciones y que las consultas tengan modelos de lectura propios. Esto tiene un costo: más clases, más código de mapeo y la necesidad de medir el rendimiento frente al límite de 45 segundos en caja. La revisión SOLID confirmó varias decisiones y corrigió otras, lo que muestra que la arquitectura mejora cuando se contrasta con evidencia concreta y no con definiciones generales.

Moreno Torres Andrick Fabian – 2147624

Una arquitectura es defendible solo si puede rastrearse hasta las necesidades del negocio. En este trabajo, cada componente se relacionó con reglas, historias y casos de uso de la Unidad 2, y las contradicciones encontradas se registraron como hallazgos en lugar de ocultarse. Entre ellas están quién puede retirar un lote, la diferencia entre tiempo real y sincronización periódica, y los distintos nombres de la existencia mínima. Esto evitó inventar reglas para acomodar el diseño y dejó una lista clara de preguntas pendientes para el stakeholder. La conclusión es que una buena arquitectura no solo organiza clases, también hace visible qué decisiones del negocio todavía faltan por tomar.

Santos Ramírez Edmundo – 2148132

El proceso mostró que la IA acelera la construcción de alternativas, pero su valor depende de la calidad del contexto y de la revisión humana. El primer borrador, hecho solo con el planteamiento del caso, necesitó una corrección importante al incorporar el BRD, las historias, el BPMN y el glosario, y varios supuestos tuvieron que marcarse como pendientes de validación. La bitácora documenta esos errores y las decisiones tomadas a partir de ellos. Para el equipo, el principal aprendizaje es que diseñar una arquitectura exige justificar cada responsabilidad con evidencia del caso, y que la IA propone, pero el equipo debe poder explicar y defender cada decisión.